

Multiplication進階

三位數 x 一位數 · 進位要加返！ · 65 min

核心Trap : □ 進位忘記加返！乘完十位後要加返百位嘅進位

Prerequisites : L05-L07 基本Multiplication · 1-10Multiplication表

Lesson Objectives : ① 三位數 x 一位數直式 ② 進位處理 ③ 有0的Multiplication ④ Estimation驗證

Textbook Reference : 《小學數學新思維》3下A冊 單元一

Student Name : _____ Class : _____ Date : _____

Duration : _____

一、Warm-Up (5 min) (共 5 題) ☆

#	Question	Difficulty	Answer Area
1	$23 \times 3 = ?$ (先乘個位，再乘十位)		
2	$45 \times 2 = ?$ (十位有進位！)		
3	$6 \times 8 = __$ ， $60 \times 8 = __$ (加一個零嘅秘密！)		
4	$100 \times 7 = __$ ， $200 \times 4 = __$		
5	78×5 ，大概會係幾多？A. 約 200 B. 約 400 C. 約 800 (提示： $78 \approx 80$ ， $80 \times 5 = ?$)		

二、Core Knowledge (15 min) + Worked Examples

知識點一：三位數 $\times$ 一位數 — 直式基本功 ☆ 最重要

- ① 步驟：個位 $\rightarrow$ 十位 $\rightarrow$ 百位，逐位乘！
- ② 123×3 ： $3 \times 3 = 9$ (個位)， $2 \times 3 = 6$ (十位)， $1 \times 3 = 3$ (百位) $\rightarrow 369$
- ③ 關鍵：每位乘完如果 ≥ 10 ，就要進位！
- ④ Mnemonic：「乘完寫個位，十位進上去，下一輪要加返！」

例題 1：冇進位 (最簡單)

 每盒有 132 粒糖，買 3 盒共有幾粒？

直式： 132×3

個位： $2 \times 3 = 6$ | 十位： $3 \times 3 = 9$ | 百位： $1 \times 3 = 3$

答案：396 粒

例題 2：有進位！(Trap重點)

 每箱有 156 個橙，買 4 箱共有幾個？

 小Trap怪獸話

$$156 \times 4 = 424$$

$6 \times 4 = 24$ (寫4進2)， $5 \times 4 = 20$ ，但忘記加進位2！

 正確答案

$$156 \times 4 = 624$$

$6 \times 4 = 24$ (寫4進2) ; $5 \times 4 = 20$, $20 + 2 = 22$ (寫2進2) ; $1 \times 4 = 4$, $4 + 2 = 6$; 答案=624

⚠ 致命Trap : 進位一定要加返 ! 每次乘完之後 , 要加返低位進上嚟嘅數字 ! 呢個係 P3 學生最容易錯嘅位 !

💡 小貼士 : 用螢光筆圈住進位數字 , 提醒自己一定要加返 !

知識點一 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
6	$214 \times 2 = ?$ (直式計算)		
7	$328 \times 3 = ?$ (注意進位!)		
8	$175 \times 4 = ?$ (每步都有進位)		
9	$263 \times 5 = ?$ (直式 + Estimation 驗證 : 約 $260 \times 5 = 1300$)		

知識點二 : 有「0」嘅Multiplication 必考

- ① 中間有0 : $105 \times 3 = 315$ ($0 \times 3 = 0$, 唔可以漏 !)
- ② 尾有0 : $240 \times 3 = 720$ (先計 $24 \times 3 = 72$, 再加返個0)
- ③ Trap : 105×3 , 十位係0 , 但百位 $1 \times 3 = 3$ 要寫喺位 ! 唔可以寫成 315 ? 錯 ! 係 315 ✓
- ④ 祕技 : 尾有0 → 先當冇0咁乘 , 最後加返0 !

□ 例題 3 : 中間有0嘅真正Trap

$108 \times 5 = ?$ (呢題先真正考到你!)

✗ 小Trap怪獸話

$$108 \times 5 = 500$$

跳過咗十位嘅0 ! 直接由 $1 \times 5 = 5$, 再計 $8 \times 5 = 40$, 寫成 500 . 漏咗 $0 \times 5 = 0$ 呢步 , 對位錯晒 !

✓ 正確答案

$$108 \times 5 = 540$$

逐位乘 : $8 \times 5 = 40$ (寫0進4) ; $0 \times 5 = 0$, $0 + 4 = 4$ (寫4進0) ; $1 \times 5 = 5$. 答案=540 . 每位都要乘 , 0個位都唔可以跳 !

⚠ 中間有 0 嘅Trap：唔可以跳過任何位！就算係 0 都要乘（ $0 \times \text{任何數} = 0$ ），然後加返進位。跳咗一步就對錯位！

⚠ 重點：每次乘完要確認寫喺邊個位（個/十/百），有0個位都要乘，結果係0都要寫！

知識點二 同步練習

#	Question	Difficulty	Answer Area
10	$203 \times 4 = ?$ （中間有0，要小心！）		
11	$150 \times 6 = ?$ （尾有0，用祕技快計！）		
12	$305 \times 7 = ?$ （中間和尾都有注意點）		

知識點三：Estimation驗證法

- ① 做完Multiplication，用**Estimation**檢查答案是否合理！
- ② 例： $287 \times 3 \approx 300 \times 3 = 900$ ，真正答案應該在 900 附近
- ③ 如果計到 621 或 1287，就知一定出錯！
- ④ EstimationMnemonic：「四捨五入變整數，乘完之後比較下！」

三、Tiered Practice（20 min）

Foundation Tier（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
13	$312 \times 3 = ?$ （冇進位，逐位乘）		
14	$241 \times 2 = ?$ （直式）		
15	$120 \times 4 = ?$ （尾有0，用祕技）		

Intermediate Tier（共 3 題）

#	Question	Difficulty	Answer Area
16	$186 \times 3 = ?$ （有進位！用螢光筆圈住進位數字）		
17	$275 \times 4 = ?$ （雙重進位！Estimation：約 $280 \times 4 = 1120$ ）		

18	判斷對錯：308 x 3 = 924。用Estimation驗證！		
----	-----------------------------------	--	--

Challenge Tier (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
19	463 x 6 = ? (每步都有進位，考你細心！)		
20	一盒顏色筆有 128 支，學校買 7 盒。共有多少支？		
21	999 x 9 = ? (試下用 1000x9 - 1x9 呢個祕技！)		

四、生活Word Problems (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
22	 一個書包賣 238 元，買 3 個要付多少元？		
23	 一箱蘋果有 165 個，超級市場訂了 5 箱。共有多少個蘋果？		
24	 一本故事書有 248 頁，小明看完了 3 本。共看了多少頁？		
25	 每架巴士可載 156 人，6 架巴士共可載多少人？		
26	 一部遊戲機賣 875 元。小明儲了 3000 元，夠買 4 部嗎？差多少？		

五、Homework (課後完成)

Foundation (Required)題 (共 5 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H1	123 x 3 = _ _ , 412 x 2 = _ _		
H2	147 x 2 = ? (直式，注意進位)		
H3	250 x 4 = ? (尾有0祕技)		

H4	$106 \times 5 = ?$ (中間有0)		
H5	Estimation : 389×3 大約係幾多? 寫出Estimation步驟。		

Advanced (Optional)題 (共 3 題)

#	Question	Difficulty	Answer Area
H6	$678 \times 5 = ?$ (多重進位)		
H7	一包糖有 236 粒, 雜貨店買了 8 包。共有多少粒?		
H8	挑戰: $___ \times 7 = 1589$ 。空格係幾多? (用逆向Division : $1589 \div 7$)		

六、Common Error Summary (8 min)

Self Check (完成後打剔)

☐ 我識得分辨每個知識點嘅Trap

☐ 我能夠獨立完成  基礎題

☐ 我能夠挑戰  進階題

☐ 我記得住Mnemonic

Learning Objectives Review — 完成本堂後你應該能夠 :

☐ 辨認本堂所有Trap類型

☐ 獨立解答  基礎題 (100%正確)

☐ 挑戰  進階題 (80%+ 正確)

☐ 向同學解釋本堂Mnemonic

#	Common Error	Correct Approach
1	進位忘記加返: 乘完冇加低位進上嚟嘅數	每次乘完後加返進位數字, 用螢光筆圈住進位!
2	中間有0漏咗: $105 \times 3 = 315$ 計成 135	每位都要乘, $0 \times 3 = 0$, 唔可以跳過!
3	尾有0當冇: 240×3 計成 72	先計 $24 \times 3 = 72$, 再加返個0 $\rightarrow 720$
4	進位寫錯位: 進到十位但寫咗喺百位	進位要寫喺正確嘅位 (上一位)
5	冇做Estimation驗證	心算約數檢查答案是否合理
6	乘數次序亂咗: 由百位開始乘	必定由個位開始乘, 逐位上!
7	直式對位唔齊	個位對個位、十位對十位, 用間尺畫線!

 **Mnemonic一**：「個位乘起逐位上，乘完加返進位數；中間有零唔好跳，尾有零就最後補！」

 **Mnemonic二**：「乘完要驗證，Estimation幫到手；約數乘一乘，答案心中有！」

①

對位

個十百位對齊

②

逐位乘

個→十→百

③

加進位

唔好漏！

④

Estimation驗

答案合理嗎？

✨ 三位數Multiplication係你嘅新超能力！記住進位要加返，你就係Multiplication大師！加油！💪

家長角落 · Parent Corner

今日學咗咩？小朋友學咗「**Multiplication進階**」。重點：① 三位數 x 一位數直式 ② 進位處理 ③ 有0的Multiplication ④ Estimation驗證。

最易錯嘅3個Trap：□ 進位忘記加返！乘完十位後要加返百位嘅進位

你可以問小朋友：「你可唔可以解釋「**Multiplication進階**」嘅最重要Mnemonic俾我聽？」

溫馨提示：唔需要識教數學 — 只需要問小朋友「點解咁計？」同「有冇檢查Trap？」就夠。

 教師參考：熱身題答案 → 1)___ 2)___ 3)___ 4)___ 5)___ | 課堂練習重點關注題號：🟢Challenge Tier 17-21

□ LF Academy · LF Academy · We don't teach math — we teach trap avoidance. ° · LF-P3-下-L21

 Related Topics：L05 Multiplication認識 · L06 兩位數乘一位數 · L07 Multiplication Word Problems